Messagerie souveraine de l'administration

Équipe : **[NOM DE L'ÉQUIPE]** · [UNIVERSITÉ] · Dépôt : github.com/AkimM226/messagerie-souveraine

1. Concept

Une messagerie instantanée (messages, groupes, fichiers) **aussi simple que les applications grand public**, mais réservée aux agents publics enrôlés et **entièrement hébergée sur l'infrastructure de l'État**. Le serveur transporte et stocke des messages qu'il ne peut pas lire : seuls les appareils des agents détiennent les clés. Aucune donnée ne quitte le pays, aucun service tiers n'est nécessaire, et l'installation tient en une commande.

2. Architecture

```
Navigateur ou mobile de l'agent (Element) ── chiffre / déchiffre ──►  Caddy (point d'entrée HTTPS)
                                                                      ├─► Synapse (serveur Matrix) ─► PostgreSQL
                                                                      │      + module « classification » (innovation)
                                                                      └─► Keycloak (annuaire des agents, 2FA, rôles)
```

- **Element** (client) chiffre chaque message et chaque fichier *avant* l'envoi.
- **Synapse** (serveur) relaie et stocke des données déjà chiffrées ; fédération désactivée : il ne parle à aucun autre serveur.
- **Keycloak** est la seule porte d'entrée : mot de passe + code TOTP, rôles, désactivation. Synapse n'a aucun mot de passe local.
- **Docker Compose** : `docker compose up -d` démarre les cinq services, sans dépendance externe.

3. Protocole de chiffrement retenu : Matrix (Olm / Megolm)

Olm (double ratchet, comme Signal) établit un canal chiffré entre deux appareils ; **Megolm** chiffre les messages de groupe avec une clé de session partagée via Olm à chaque appareil membre. Quand un membre quitte le groupe (ou est révoqué), les autres appareils **génèrent une nouvelle clé** : il ne peut plus lire les messages suivants. L'implémentation utilisée est celle du client Element : *vodozemac*, implémentation Rust d'Olm/Megolm auditée, via *matrix-sdk-crypto*. **L'équipe n'a écrit aucune ligne de cryptographie.**

4. Composants open source et licences

Composant	Rôle	Licence
Element Web 1.11.85	Client, chiffrement Olm/Megolm	AGPL-3.0 / GPL-3.0
Synapse 1.120.0	Serveur Matrix	AGPL-3.0
Keycloak 26.0.7	Identité, 2FA (TOTP), rôles, révocation	Apache-2.0
PostgreSQL 16	Base de données	PostgreSQL License
Caddy 2.8	Proxy inverse, HTTPS	Apache-2.0
Notre code (configuration, module, outil de révocation, tests)	—	MIT

5. Niveau d'engagement open source : « Étendre et adapter »

Nous assemblons des briques éprouvées et les adaptons aux exigences de l'administration : configuration durcie (aucun service tiers, métadonnées réduites), enrôlement obligatoire par rôle, outil de révocation et **module serveur original** de classification. Contribution prévue : traduction de l'interface d'Element en langue nationale (mooré) soumise au projet d'origine.

6. Fonctionnalités innovantes

- **Salons classifiés à expiration automatique.** Un agent nomme son salon `[CONFIDENTIEL] …` ou `[DIFFUSION RESTREINTE] …`. Le serveur, sans jamais lire les messages, les supprime automatiquement de tous les appareils au-delà de la durée fixée par le niveau (ex. 24 h / 7 jours), interdit le déclassement du salon et son ouverture au public. Une conversation sensible ne laisse ainsi aucune trace durable.
- **Révocation en une commande** (`docker compose run --rm admin revoquer <agent>`) : compte désactivé, toutes les sessions fermées, tous les appareils déconnectés, retrait de tous les groupes — en moins de 3 secondes.
- **Annuaire des agents** : tout agent enrôlé peut trouver un collègue ; aucun compte extérieur n'y figure.

7. Répartition des rôles

Membre	Rôle
[MEMBRE 3 — nom, filière, niveau]	Responsable technique : déploiement Docker, Synapse, Keycloak, module de classification
Mohamed BAMBA — [filière, niveau]	Documentation (README, notes), sécurité et métadonnées, vidéo de démonstration
[MEMBRE 2 — nom, filière, niveau]	Tests de la démonstration, comptes fictifs, traduction en mooré

Chaque membre est en mesure d'expliquer le chiffrement, l'authentification et la révocation.